

Homeostase en waterhuishouding bij planten

Homeostase, de drie stappen van de waterhuishouding, de bouw van de plant, de fotosynthese en de prikkels bij planten.

1 Homeostase en het feedbacksysteem

Homeostase bij een plant betekent dat ze haar **inwendig milieu binnen nauwe grenzen houdt terwijl de omgeving verandert**. Dat is geen stilstand: er wordt voortdurend bijgestuurd.

Dat bijsturen gebeurt met een **feedbacksysteem**: de plant **gebruikt het gevolg van een proces om dat proces zelf bij te sturen**. Verliest een blad te veel water, dan sluiten de huidmondjes en daalt het verlies weer.

De **omgevingsfactoren** die de waterhuishouding beïnvloeden, zijn de **lichtsterkte** die op de bladeren valt, de **temperatuur van de lucht** rondom de plant en de **vochtigheidsgraad van de bodem en van de lucht**. De kleur van de bloemblaadjes speelt daarin geen rol.

Die factoren zijn **abiotisch**, dat wil zeggen niet-levend. Vocht, licht en temperatuur zijn abiotisch; andere planten en dieren zijn **biotisch**.

2 De drie stappen van de waterhuishouding

De waterhuishouding bestaat uit **wateropname**, **watertransport** en **transpiratie**. De plant neemt water op in de wortel, vervoert het naar boven en laat het als damp ontsnappen.

De **turgor** is de **druk van het vocht in de vacuole**, waardoor een plantencel stevig blijft staan. Bij een rijpe plantencel neemt de **centrale vacuole** het grootste deel van het volume in; daarin zit het vocht dat voor de turgor zorgt.

Een **kamerplant die te lang geen water kreeg, hangt slap**: de **vacuolen zijn leeggelopen, waardoor de turgor wegvalt**. Geef je water, dan komt de turgor terug.

Transpiratie is het **verlies van water in de vorm van waterdamp**. Het vloeibare water in het blad wordt damp en ontsnapt door de huidmondjes naar buiten.

3 Huidmondjes, worteldruk en zuigkracht

Een **huidmondje** bestaat uit twee **sluitcellen**. Vullen ze zich met water, dan bollen ze op en gaat de opening ertussen open. De meeste huidmondjes liggen **aan de onderkant van het blad**, waar het koeler en schaduwrijker is.

Bij **droogte sluit** de plant haar huidmondjes, want zo verliest ze minder water. Dan komt er echter ook nauwelijks koolstofdioxide binnen, en **valt de fotosynthese grotendeels stil**. Een plant die haar huidmondjes sluit, kan dus niet even goed verder fotosynthetiseren.

Drie krachten brengen het water omhoog. De **worteldruk** is de druk waarmee de wortel water de houtvaten in duwt. De **transpiratiezuiging** is de zuigkracht die in het blad ontstaat doordat daar water verdampt. En de **capillariteit** is het opstijgen van water in heel nauwe buisjes. De **zwaartekracht** werkt juist tegen.

Hoe **warmer en droger de lucht** rond een blad, hoe sterker de transpiratie. Transpiratie is niet enkel verlies: ze **trekt water en mineralen mee omhoog en koelt het blad af**.

4 De bouw van de plant

Bij een bloeiende plant onderscheidt men vier **organen: wortel, stengel, blad en bloem**.

Het **huidweefsel** bedekt de plant: de **epidermis**, de **cuticula** of het waslaagje erbovenop, en de **bast**. De cuticula is waterafstotend en beschermt tegen uitdroging; daarom glanst een blad vaak.

Het **xyleem** of de **houtvaten** vervoeren **water en opgeloste mineralen vanuit de wortel** naar boven. Het **floëem** of de **zeefvaten** vervoeren de **suikers** uit het blad. Dat gaat **niet altijd naar beneden**: in het voorjaar gaat het net omhoog, van een wortelknol naar de ontluikende knoppen.

Xyleem en floëem liggen samen in één streng, de **vaatbundel**; in een blad zie je die als een nerf. Het **vulweefsel vult de ruimte tussen de andere weefsels en slaat stoffen op**.

5 Fotosynthese

De reactievergelijking van de **fotosynthese**: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$ geeft $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. Koolstofdioxide en water worden met lichtenergie omgezet in glucose, en daarbij komt zuurstofgas vrij. Omgekeerd gelezen is dat net de celademhaling.

Dat gebeurt in de **chloroplast** of bladgroenkorrel, die het **chlorofyl** bevat dat het licht opvangt. De glucose die ontstaat, heet een **assimilaat**: een stof die de plant zelf opbouwt uit anorganische grondstoffen.

Een goede waterhuishouding is nodig voor de fotosynthese: **water is zelf een grondstof, open huidmondjes laten de koolstofdioxide binnen, en het watertransport brengt mineralen naar het blad**. De groene kleur komt van het chlorofyl, niet van het water.

6 Prikkel en hormonen bij planten

Een **fotoreceptor** is een **structuur die licht opvangt en zo een prikkel doorgeeft**. Een plant heeft **geen zenuwen en geen hersenen**: haar coördinatie verloopt met hormonen die traag door de plant verspreid worden.

Bij een **tropie hangt de richting van de beweging af van de richting van de prikkel**: de plant groeit naar de prikkel toe of ervan weg. Bij een **nastie** is de beweging altijd dezelfde, waar de prikkel ook vandaan komt. Dat een wortel naar beneden groeit en een stengel naar boven, is **geotropie**, en dus een tropie.

Auxine zorgt voor **celstrekking**: het hoopt zich op aan de schaduwzijde en laat de cellen daar sterker uitrekken, zodat de stengel naar het licht buigt. **Ethyleen** is een gasvormig hormoon dat het **rijpen van vruchten** versnelt. **Abscisinezuur** is het stresshormoon: het **laat de huidmondjes sluiten zodat de plant water spaart**.

Plantenhormonen werken **niet enkel in de bloem**, maar overal: bij de wortelgroei, de vorming van zijscheuten, het bladverlies, de celstrekking en de waterhuishouding.

Onthoud dit

- Homeostase is het inwendig milieu binnen nauwe grenzen houden; een feedbacksysteem gebruikt het gevolg van een proces om dat proces bij te sturen.
- De waterhuishouding heeft drie stappen: wateropname, watertransport en transpiratie.
- Turgor is de druk van het vocht in de vacuole; valt die weg, dan hangt de plant slap.
- Twee sluitcellen vormen een huidmondje; bij droogte gaat het dicht en valt de fotosynthese grotendeels stil.
- Worteldruk duwt, transpiratiezuiging trekt en capillariteit helpt; de zwaartekracht werkt tegen.
- Xyleem vervoert water en mineralen omhoog, floëem de suikers in twee richtingen.
- Fotosynthese: $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$ geeft $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$, in de chloroplast.
- Bij een tropie bepaalt de richting van de prikkel de richting van de groei, bij een nastie niet.
- Auxine strekt cellen, ethyleen doet vruchten rijpen, abscisinezuur sluit de huidmondjes.